எடுத்துக்காட்டு 3.13 $(x+2)$ என்பது $x^3-4x^2-2x+20$ இன் ஒரு காரணி எனக் காட்டுக.

தீர்வு

$p(x)=x^3-4x^2-2x+20$ என்க.

காரணித் தேற்றத்தின்படி, $(x+2)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி எனில், மீதி $p(-2)=0$

$(x+2)$ இன் பூச்சியம் காண,

$x+2=0$

$x=-2$

$$p(-2)=(-2)^3-4(-2)^2-2(-2)+20$$
$$=-8-4(4)+4+20$$
$$p(-2)=0$$

எனவே, $(x+2)$ என்பது $x^3-4x^2-2x+20$ இன் ஒரு காரணியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.14 $(3x-2)$ என்பது $3x^3+x^2-20x+12$ இன் ஒரு காரணியா?

தீர்வு $p(x)=3x^3+x^2-20x+12$ என்க.

காரணித் தேற்றத்தின்படி, $(3x-2)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி எனில், மீதி $p\left(\frac{2}{3}\right)=0$ ஆகும்.

$3x-2$ இன் பூச்சியம் காண,

$3x-2=0$

$3x=2$

$x=\frac{2}{3}$

$$p\left(\frac{2}{3}\right)=3\left(\frac{2}{3}\right)^3+\left(\frac{2}{3}\right)^2-20\left(\frac{2}{3}\right)+12$$
$$=3\left(\frac{8}{27}\right)+\left(\frac{4}{9}\right)-20\left(\frac{2}{3}\right)+12$$
$$=\frac{8}{9}+\frac{4}{9}-\frac{120}{9}+\frac{108}{9}$$
$$=\frac{(120-120)}{9}$$
$$p\left(\frac{2}{3}\right)=0$$

ஆகவே, $(3x-2)$ என்பது $3x^3+x^2-20x+12$ இன் ஒரு காரணியாகும்.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

- $p(___)=0$ எனில், $(x+3)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
- $p(___)=0$ எனில், $(3-x)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
- $p(___)=0$ எனில், $(y-3)$ என்பது $p(y)$ இன் ஒரு காரணி.
- $p(___)=0$ எனில், $(-x-b)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
- $p(___)=0$ எனில், $(-x+b)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.

3 Algebra_TM_T1.indd 103 26-12-2019 12:15:09